Actividad IPC — Clase 01

Construyamos un índice de precios paso a paso

octubre 2026

Objetivo

El IPC no es magia estadística — es una **suma ponderada** de variaciones de precios.

En esta actividad vamos a construirlo desde cero:

1. Armar una canasta de bienes
2. Registrar los precios en dos momentos
3. Calcular el índice
4. Interpretar quién empujó más la inflación

Instrucciones

La actividad tiene **tres partes**:

Parte	Qué hacen	Tiempo
1	Arman su canasta personal	3 min
2	Calculan el IPC con la canasta del curso	10 min
3	Interpretan y comparan	5 min

Necesitan papel y calculadora (o el teléfono).

Parte 1: Arma tu canasta

¿En qué gastan su sueldo?

Piensen en un mes típico. Escriban **5 bienes o servicios** en los que gastan dinero regularmente y estimen cuánto destinan a cada uno.

Bien o servicio	Gasto mensual estimado ($)
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	
Total	

Guarden estos números — los vamos a usar al final.

¿Todos tienen la misma canasta?

Antes de seguir, discutan brevemente:

- ¿Qué bien apareció en más canastas?
- ¿Qué bien no apareció en casi ninguna?
- ¿Gastan todos el mismo porcentaje en arriendo? ¿En transporte?

  Esto es exactamente el problema que enfrenta el INE al construir el IPC oficial: una sola canasta debe representar a millones de hogares con patrones de consumo distintos.

Parte 2: Calculemos el IPC

La canasta del curso

Vamos a usar esta canasta para todos:

Bien	Cantidad mensual (q_0)	Precio Enero (p_0)
Pan	8 kg	\$1.000/kg
Transporte	40 viajes	\$500/viaje
Bencina	20 litros	\$1.000/litro
Arriendo	1 mes	\$40.000/mes
Internet	1 plan	\$12.000/plan

Paso 1: Calculen el gasto total en enero para cada bien ($p_0 \times q_0$) y sumen.

Paso 1 — Respuesta: gasto en enero

Bien	q_0	p_0	$p_0 \times q_0$
Pan	8	\$1.000	\$8.000
Transporte	40	\$500	\$20.000
Bencina	20	\$1.000	\$20.000
Arriendo	1	\$40.000	\$40.000
Internet	1	\$12.000	\$12.000
Total			**\$100.000**

El gasto total de la canasta en enero es **\$100.000**. Este es nuestro **año base** → IPC enero = 100.

Un año después...

Los precios cambiaron. Así quedaron en diciembre:

Bien	Precio Enero (p_0)	Precio Diciembre (p_1)	Variación
Pan	\$1.000	\$1.000	0 %
Transporte	\$500	\$600	+20 %
Bencina	\$1.000	\$1.500	**+50 %**
Arriendo	\$40.000	\$44.000	+10 %
Internet	\$12.000	\$12.000	0 %

Paso 2: Con los **mismos precios de diciembre** y las **mismas cantidades de enero** (q_0), calculen el nuevo gasto total ($\sum p_1 \cdot q_0$).

Paso 2 — Respuesta: gasto a precios de diciembre

Bien	q_0	p_1	$p_1 \times q_0$
Pan	8	\$1.000	\$8.000
Transporte	40	\$600	\$24.000
Bencina	20	\$1.500	**\$30.000**
Arriendo	1	\$44.000	\$44.000
Internet	1	\$12.000	\$12.000
Total			**\$118.000**

Mantuvimos las cantidades fijas — solo cambiaron los precios. Eso es exactamente lo que hace **Laspeyres**.

Paso 3 — Calculen el índice

La fórmula del Índice de Laspeyres (base IPC):

$$IL = \frac{\sum p_1 \cdot q_0}{\sum p_0 \cdot q_0} \times 100$$

Con los números que calcularon:

$$IL = \frac{\$118.000}{\$100.000} \times 100 = \ ?$$

Paso 3 — Respuesta

$$IL = \frac{118.000}{100.000} \times 100 = \mathbf{118}$$

La inflación del año fue:

$$\pi = \frac{IL_1 - IL_0}{IL_0} \times 100 = \frac{118 - 100}{100} \times 100 = \mathbf{18}\,\%$$

La canasta que costaba \$100.000 en enero cuesta **\$118.000** en diciembre.

Parte 3: Interpretación

¿Quién empujó más la inflación?

No todos los bienes pesan igual. La **ponderación** de cada bien es su participación en el gasto base:

Bien	Gasto base	Ponderación	Variación	Contribución
Pan	\$8.000	8 %	0 %	**0,0 pp**
Transporte	\$20.000	20 %	+20 %	**4,0 pp**
Bencina	\$20.000	20 %	+50 %	**10,0 pp**
Arriendo	\$40.000	40 %	+10 %	**4,0 pp**
Internet	\$12.000	12 %	0 %	**0,0 pp**
Total	**\$100.000**	**100 %**		**18,0 pp**

La bencina explica el 56 % de la inflación total (10 de 18 puntos porcentuales), aunque subió el precio de un solo bien.

¿Por qué la bencina tiene tanto peso?

La bencina subió 50 % — pero solo pesa 20 % de la canasta.

Su contribución es: $20\,\% \times 50\,\% = 10$ puntos porcentuales.

> Un mecanismo parecido ocurrió en EE.UU. en marzo 2026: la gasolina subió 21 % y explicó casi tres cuartos del alza mensual del CPI. Allí pesa solo ~3 % de la canasta (no 20 % como en nuestro ejemplo), pero un alza de esa magnitud basta para mover el índice.

La inflación no depende solo de cuánto sube un precio — depende de cuánto pesa ese bien en el gasto de los hogares.

Tu inflación vs. la inflación oficial

Ahora vuelvan a su canasta personal de la Parte 1.

> **Pregunta**
>
> ¿Su inflación personal habría sido mayor o menor que el 18 % que calculamos?

Piensen en:

- ¿Tienen auto? ¿Cuánto pesa la bencina en sus gastos?
- ¿Viven con sus padres? ¿Cuánto pesa el arriendo?
- ¿Usan transporte público o privado?

> No existe **una** inflación — existe **tu** inflación, que depende de cómo estructuras tu gasto.

La canasta real del INE

El IPC oficial de Chile usa una canasta agrupada en **13 divisiones** de gasto (base 2023):

División	Ponderación	Variación 12 meses
Alimentos y bebidas no alcohólicas	22,2 %	+4,3 %
Vivienda y servicios básicos	16,8 %	+3,6 %
Transporte	13,5 %	**+7,9 %**
Salud	8,2 %	+5,1 %
Información y comunicación	6,6 %	+1,9 %
Restaurantes y alojamiento	6,2 %	+5,6 %
Equipamiento y mantención del hogar	6,2 %	+1,5 %
Recreación, deportes y cultura	4,8 %	+5,2 %
Educación	4,2 %	+5,8 %
Bebidas alcohólicas y tabaco	3,7 %	+4,1 %
Bienes y servicios diversos	3,7 %	+0,2 %
Vestuario y calzado	2,9 %	-3,1 %
Seguros y servicios financieros	1,1 %	-9,7 %

Fuente: INE, Boletín IPC n° 335 (septiembre 2026), base anual 2023=100. Las ponderaciones pueden no sumar 100 % por redondeo.

La canasta se actualiza cada varios años con la Encuesta de Presupuestos Familiares (EPF).

¿La canasta del INE los representa?

Discutan:

- ¿Qué grupo de la población tiene más peso en la canasta del INE: hogares de altos o bajos ingresos?
- ¿Debería haber un IPC diferente para Santiago y para regiones?
- ¿Qué pasaría si la canasta estuviera desactualizada 10 años?

  El INE publica el IPC general pero también desgloses por grupo de gasto, por ciudad y por quintil de ingreso — porque saben que **la inflación que siente cada hogar puede ser muy distinta**.

Para llevar

Cuando vean un titular que dice *"la inflación fue X %"*, ahora saben preguntar:

1. ¿Qué canasta usaron para medirla?
2. ¿Qué bien la empujó más?
3. ¿Esa canasta me representa a mí?

Datos reales para explorar:

- INE — IPC por división de gasto
- Calculadora de reajuste por IPC — INE
- Ver ejercicio con datos reales: `data/ejercicio 02 IPC.xlsx`